Especificação de análise e projeto do DSS Mancha de Inundação

Requisitos casos de uso banco de dados e arquitetura

Projeto Integrador II

Engenharia de Software UDESC CEAVI

Luiz Alberth e Thaiane

Setembro de 2026

Resumo da especificação

Este documento fecha a análise e o projeto do primeiro incremento do DSS Mancha de Inundação. O sistema monitora leituras de nível de rio, registra um evento quando uma cota oficial é atingida, obtém imagens Sentinel 1 anteriores e posteriores ao evento e apresenta a comparação com metadados e rastreabilidade. A solução apoia análise e divulgação de evidências, mas não substitui alertas oficiais nem afirma, por si só, o limite exato da área inundada.

Resumo da especificação **2**
1 Visão do sistema e escopo **4**
1 1 Objetivo do produto 4
1 2 Escopo adotado 4
1 3 Entregas incluídas 4
1 4 Itens fora do escopo 4
1 5 Premissas e dependências 5
2 Requisitos **6**
2 1 Atores 6
2 2 Requisitos funcionais 6
2 3 Requisitos não funcionais 8
2 4 Regras de negócio 9
3 Diagrama de casos de uso **11**
4 Documentação dos casos de uso principais **12**
UC04 Configurar monitoramento 12
UC06 Monitorar nível hídrico 13
UC07 Registrar evento 14
UC08 Obter e processar par de imagens 15
UC03 Comparar imagens 16
5 Projeto do banco de dados **17**
5 1 Escolha de persistência 17
5 2 Modelo lógico 17
5 3 Dicionário de entidades 17
5 4 Restrições e índices 19
5 5 Estados persistidos 19
5 6 Política de dados 20
6 Definição da arquitetura **21**
6 1 Estilo arquitetural 21
6 2 Componentes e responsabilidades 21
6 3 Decisões tecnológicas 22
6 4 Fluxo arquitetural principal 22
6 5 Tratamento de falhas 22
6 6 Derivação da RADIAN 23
6 7 Aplicação dos padrões de projeto 23

7 Rastreabilidade e validação **24**
7 1 Matriz de rastreabilidade 24
7 2 Cenários mínimos de validação 24
7 3 Verificações antes da implementação 25
8 Referências **25**

1 Visão do sistema e escopo

1 1 Objetivo do produto

O objetivo é reduzir o trabalho manual necessário para relacionar uma elevação crítica do nível do rio a evidências de sensoriamento remoto. O sistema mantém a origem de cada leitura e cena, acompanha o processamento assíncrono e disponibiliza uma comparação visual compreensível para consulta pública e análise acadêmica.

1 2 Escopo adotado

Decisão	Definição
Tipo de desastre	Inundação fluvial
Piloto proposto	Presidente Getúlio SC
Estação de referência	CGH Helena Kuhlemann Jusante código ANA 83372100 no rio Krauel
Área de interesse	Bounding box configurável de 5 km por 5 km centrada nas coordenadas da estação
Fonte hidrométrica	API HidroWebservice da ANA
Fonte de imagens	Copernicus Data Space Ecosystem com Sentinel Hub Catalog API e Process API
Produto de satélite	Sentinel 1 GRD em modo e polarização compatíveis entre as duas cenas
Usuários	Público consultor e administrador do projeto
Modo de demonstração	Monitoramento real quando houver dados e replay histórico claramente identificado

Na consulta ao inventário oficial da ANA em 24 de setembro de 2026, a estação 83372100 apareceu como fluviométrica, operante e telemétrica em Presidente Getúlio; a estação homônima 83401000 apareceu como não operante. Antes da implementação, a equipe deve confirmar se o HidroWebservice fornece cota com frequência adequada. Caso contrário, a estação ou fonte substituta deverá ser aprovada antes da codificação, exigindo apenas ajuste no adaptador e na configuração.

1 3 Entregas incluídas

- Especificação de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio
- Diagrama de casos de uso e documentação dos cinco casos prioritários
- Modelo lógico do banco de dados, entidades, relacionamentos, restrições e índices
- Arquitetura de software, responsabilidades, integrações, decisões tecnológicas e tratamento de falhas
- Rastreabilidade entre objetivo, requisito, caso de uso, componente, dado e teste

1 4 Itens fora do escopo

- Emissão de alerta oficial, acionamento da Defesa Civil ou envio de notificações por SMS, e mail ou aplicativo
- Previsão de enchentes, simulação hidráulica e definição automática da cota de alerta
- Delimitação cartográfica oficial ou garantia de polígono exato de inundação
- Aplicativo móvel nativo, múltiplos municípios no mesmo incremento e operação em alta disponibilidade
- Integração automática com CEMADEN ou troca dinâmica de fonte hidrométrica no MVP
- Protótipos de interface

1 5 Premissas e dependências

Dependência	Condição
Credencial ANA	A equipe solicitará acesso à API HidroWebservice. A API usa autenticação e token temporário.
Credencial CDSE	A equipe criará um cliente OAuth para consultar o catálogo e processar imagens.
Cota oficial	Toda cota cadastrada terá valor, unidade, fonte, data de validade e responsável pelo cadastro.
Disponibilidade orbital	A imagem posterior pode não existir imediatamente; o evento permanecerá aguardando e será consultado novamente.
Uso informativo	A comparação será acompanhada por origem, datas, parâmetros e aviso de limitação.

2 Requisitos

2 1 Atores

Ator	Responsabilidade
Usuário público	Consulta o painel, eventos publicados, metadados e comparação visual. Não altera dados.
Administrador	Autentica se, configura o piloto, acompanha falhas, executa replay e solicita reprocessamento.
Agendador e worker	Executa a coleta periódica, avalia gatilhos, processa cenas e controla retentativas.
API HidroWebservice ANA	Fornece inventário de estações e séries telemétricas hidrométricas.
Copernicus Data Space	Fornece catálogo de produtos Sentinel 1 e processamento de imagens para a área e período.

2 2 Requisitos funcionais

ID	Prioridade	Nome	Especificação	Critério de aceite	Casos
RF01	Essencial	Autenticar administrador	O sistema deve autenticar o administrador e proteger todas as operações de configuração e reprocessamento.	Credenciais inválidas não concedem acesso; usuário inativo não inicia sessão.	UC04 UC05 UC09

ID	Prioridade	Nome	Especificação	Critério de aceite	Casos
RF02	Essencial	Configurar área e estação	O administrador deve cadastrar a área de interesse, a estação ANA, o intervalo de coleta e a vigência da configuração.	Uma configuração válida pode ser ativada e sua versão anterior permanece consultável.	UC04
RF03	Essencial	Configurar cota oficial	O administrador deve registrar a cota de disparo com unidade, fonte oficial, data de validade e observação.	O sistema rejeita cota sem fonte ou com valor não positivo.	UC04
RF04	Essencial	Consultar inventário da ANA	O sistema deve validar código, nome, localização, tipo e condição operacional da estação antes de ativar a configuração.	Código inexistente ou estação incompatível bloqueia a ativação e informa o motivo.	UC04

ID	Prioridade	Nome	Especificação	Critério de aceite	Casos
RF05	Essencial	Coletar leituras hidrométricas	O worker deve consultar periodicamente as séries telemétricas da estação ativa e normalizar data, cota, unidade e indicador de qualidade.	Cada execução registra sucesso ou falha e armazena leituras novas sem duplicação.	UC06
RF06	Essencial	Avaliar o gatilho	O sistema deve comparar uma leitura válida com a cota vigente e identificar a passagem do estado abaixo para igual ou acima da cota.	Somente leitura com qualidade aceita e configuração vigente pode disparar evento.	UC06
RF07	Essencial	Registrar evento de inundação	Ao detectar a passagem de cota, o sistema deve registrar data, hora, estação, área, leitura de gatilho e versão da configuração.	Repetir a mesma leitura ou executar novamente o job não cria evento duplicado.	UC07

ID	Prioridade	Nome	Especificação	Critério de aceite	Casos
RF08	Essencial	Selecionar cena de referência	O sistema deve procurar cena Sentinel 1 GRD adquirida entre 30 e 15 dias antes do gatilho e selecionar a mais compatível com os parâmetros definidos.	A cena selecionada possui identificador, data, órbita, polarização, cobertura e justificativa de escolha.	UC08
RF09	Essencial	Selecionar cena posterior	O sistema deve procurar a primeira cena compatível adquirida após o gatilho, dentro da janela de até 15 dias.	Na ausência de cena, o evento permanece aguardando e uma próxima consulta é agendada.	UC08
RF10	Essencial	Processar e armazenar imagens	O sistema deve solicitar imagens da mesma área, dimensão e parametrização, armazenar os arquivos gerados e manter checksum e metadados.	As duas imagens possuem dimensões iguais, origem rastreável e arquivo íntegro.	UC08

ID	Prioridade	Nome	Especificação	Critério de aceite	Casos
RF11	Essencial	Controlar processamento assíncrono	O sistema deve controlar estados, tentativas, próxima execução e erros dos jobs de coleta e processamento.	Falhas transitórias geram retentativa; falha final permanece visível ao administrador.	UC06 UC08
RF12	Essencial	Exibir painel de monitoramento	O sistema deve apresentar a última leitura válida, a cota vigente, a situação da integração e os eventos recentes.	O painel informa horário de atualização e distingue dado disponível, atrasado e indisponível.	UC01
RF13	Essencial	Consultar evento	O usuário deve consultar dados do gatilho, estação, área, cenas, processamento e situação do evento.	A página informa a origem e o estado de cada evidência sem ocultar falhas ou ausência de cena.	UC02
RF14	Essencial	Comparar imagens	O usuário deve visualizar lado a lado as imagens anterior e posterior com datas, legenda, parâmetros e aviso de limitação.	Quando apenas uma imagem existir, a interface mostra o item disponível e explica a pendência.	UC03

ID	Prioridade	Nome	Especificação	Critério de aceite	Casos
RF15	Importante	Reprocessar evento	O administrador deve solicitar nova busca ou novo processamento sem apagar o histórico da tentativa anterior.	O reprocessamento cria nova tentativa e preserva logs e versões já produzidas.	UC05
RF16	Essencial	Registrar proveniência	O sistema deve registrar fornecedor, operação, instante, resultado, duração, identificador de correlação e produto externo utilizado.	Um evento publicado pode ser rastreado até a leitura de gatilho, a configuração e as cenas de origem.	UC02 UC08
RF17	Importante	Executar replay histórico	O administrador deve iniciar o fluxo com leituras históricas para demonstração quando não houver evento corrente.	Todo resultado de replay é identificado como simulação e não aparece como evento ao vivo.	UC09

2 3 Requisitos não funcionais

ID	Atributo	Requisito verificável
RNF01	Confiabilidade	O worker deve retomar jobs pendentes após reinicialização sem duplicar leituras, eventos ou cenas.
RNF02	Desempenho	Consultas comuns do painel devem responder em até 3 segundos para o volume do piloto; processamento de imagem será assíncrono.
RNF03	Segurança	O sistema deve usar HTTPS, senha com hash forte, autorização por papel e segredos apenas no servidor.
RNF04	Gestão de tokens	O adaptador ANA deve reutilizar o token durante sua validade documentada de 60 minutos e renovar somente quando necessário; o CDSE deve usar OAuth 2.
RNF05	Integridade	Chaves únicas, transações e checksums devem impedir registros duplicados e detectar arquivo corrompido.
RNF06	Rastreabilidade	Configurações, integrações e reprocessamentos devem manter histórico com data, responsável e correlação.
RNF07	Usabilidade e acessibilidade	A consulta deve funcionar por teclado, manter contraste legível, apresentar texto alternativo e não depender apenas de cor.
RNF08	Interoperabilidade	A aplicação deve expor API REST com JSON e representar geometrias em GeoJSON ou EPSG 4326.

ID	Atributo	Requisito verificável
RNF09	Manutenibilidade	Integrações externas devem ficar isoladas em adaptadores substituíveis e os serviços de domínio devem possuir testes automatizados.
RNF10	Observabilidade	Logs estruturados devem conter instante, nível, componente, operação, evento e identificador de correlação, sem registrar segredos.
RNF11	Recuperação	Banco e objetos devem possuir rotina de backup e procedimento de restauração testado antes da publicação final.
RNF12	Consistência geoespacial	As cenas comparadas devem usar a mesma AOI, projeção de saída, dimensões, modo e polarização compatíveis.
RNF13	Transparência	Toda comparação publicada deve exibir fontes, datas, estado de qualidade e aviso de uso informativo.
RNF14	Escalabilidade controlada	O modelo deve permitir cadastrar outra estação no futuro sem alterar o esquema central, mantendo uma única estação ativa no MVP.

2 4 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Somente uma configuração pode permanecer ativa para a combinação estação e área em um mesmo instante.

ID	Regra
RN02	A cota deve ser positiva, expressa em centímetros e acompanhada de fonte oficial, vigência e responsável.
RN03	Uma leitura é única pela combinação de estação e instante de observação.
RN04	Leitura classificada como suspeita, ruim ou sem cota pode ser armazenada, mas não dispara evento.
RN05	O gatilho ocorre na passagem de uma leitura válida abaixo da cota para uma leitura igual ou superior. O evento encerra após duas leituras válidas consecutivas abaixo da cota.
RN06	Um evento usa os estados DETECTADO, AGUARDANDO_IMAGEM, PROCESSANDO, DISPONIVEL, PARCIAL, FALHOU ou ENCERRADO.
RN07	A cena de referência deve estar entre 30 e 15 dias antes do gatilho. Na ausência, o evento não recebe uma cena fora da janela sem decisão explícita do administrador.
RN08	A cena posterior deve ocorrer após o gatilho e até 15 dias depois. O sistema repete a busca enquanto a janela estiver aberta.
RN09	O par deve usar Sentinel 1 GRD, a mesma AOI e parâmetros compatíveis de modo, órbita e polarização. Diferenças devem ser exibidas como limitação.
RN10	Falha transitória pode ser tentada automaticamente até três vezes com espera crescente. Após isso, somente reprocessamento manual inicia nova tentativa.
RN11	Reprocessar não apaga arquivos, metadados ou logs anteriores; uma nova versão é vinculada ao mesmo evento.
RN12	O público visualiza apenas eventos DISPONIVEL ou PARCIAL. O administrador visualiza todos os estados.

ID	Regra
RN13	A comparação é evidência informativa. O sistema não publica alerta oficial nem declara polígono exato de inundação.
RN14	Datas são armazenadas em UTC e apresentadas no fuso America Sao Paulo.
RN15	Credenciais e tokens não podem ser enviados ao navegador nem persistidos em logs.
RN16	Eventos de replay recebem modo SIMULACAO e nunca são misturados aos eventos de monitoramento ao vivo.

3 Diagrama de casos de uso

O diagrama separa consultas humanas, administração e processamento automático. As integrações externas aparecem como atores de sistema porque fornecem dados indispensáveis aos casos automatizados.

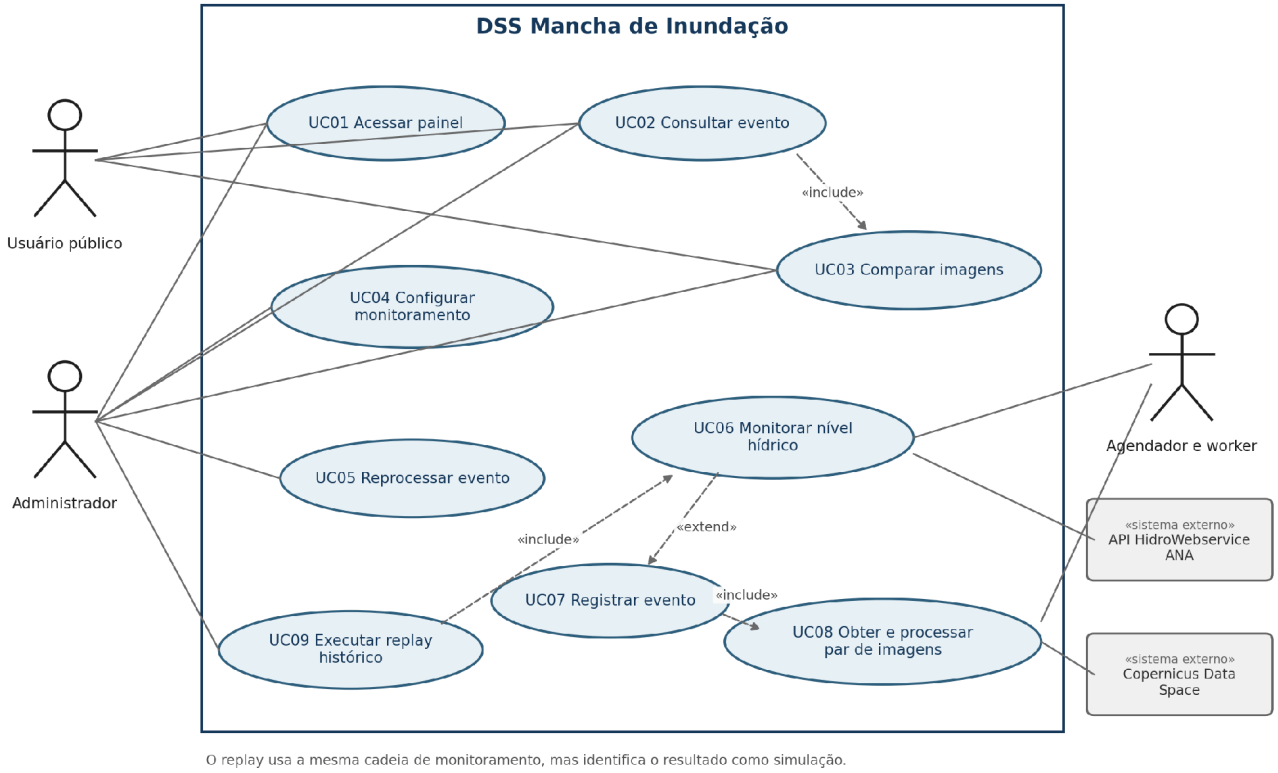


Figura 1 Diagrama de casos de uso do DSS Mancha de Inundação

ID	Caso de uso	Atores	Requisitos
UC01	Acessar painel	Usuário público Administrador	RF12
UC02	Consultar evento	Usuário público Administrador	RF13 RF16
UC03	Comparar imagens	Usuário público Administrador	RF14
UC04	Configurar monitoramento	Administrador ANA	RF02 RF03 RF04
UC05	Reprocessar evento	Administrador Worker	RF15
UC06	Monitorar nível hídrico	Agendador Worker ANA	RF05 RF06 RF11

ID	Caso de uso	Atores	Requisitos
UC07	Registrar evento	Worker	RF07
UC08	Obter e processar par de imagens	Worker Copernicus	RF08 RF09 RF10 RF11 RF16
UC09	Executar replay histórico	Administrador Worker	RF17

4 Documentação dos casos de uso principais

Foram detalhados os cinco casos que definem o escopo e concentram os maiores riscos de integração. Os casos de consulta simples permanecem representados no diagrama e na matriz de rastreabilidade.

UC04 Configurar monitoramento

Objetivo	Criar uma versão válida da configuração que associa área, estação, cota e janelas de busca.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	API HidroWebservice ANA
Requisitos relacionados	RF02 RF03 RF04
Pré condições	Administrador autenticado; credencial ANA configurada; fonte oficial da cota disponível.
Gatilho	O administrador escolhe criar ou alterar a configuração do piloto.
Pós condições	Nova configuração ativa e versão anterior encerrada, ou nenhuma alteração quando a validação falhar.
Fluxo principal	1. O administrador informa a estação, a área de interesse, o intervalo de coleta, a cota, a fonte e as janelas temporais. 2. O sistema consulta o inventário ANA e confere código, tipo, situação operacional e coordenadas. 3. O sistema valida geometria, unidade, valor da cota, fonte e coerência das janelas. 4. O sistema exibe um resumo da nova versão para confirmação. 5. O administrador confirma a ativação. 6. O sistema encerra a vigência da configuração anterior, ativa a nova e registra auditoria.

Fluxos alternativos e exceções	1. Se o código não existir ou a estação não fornecer cota compatível, o sistema bloqueia a ativação. 2. Se a AOI não contiver a estação ou exceder o limite do piloto, o sistema solicita correção. 3. Se a fonte da cota estiver ausente, o sistema salva apenas como rascunho. 4. Se a ANA estiver indisponível, a configuração permanece pendente de validação externa.
Critérios de aceite	1. Uma configuração ativa possui estação validada, AOI válida, cota positiva, unidade, fonte e vigência. 2. A troca de configuração não altera eventos já registrados. 3. A auditoria identifica quem alterou, quando e quais campos mudaram.

UC06 Monitorar nível hídrico

Objetivo	Coletar leituras válidas e decidir se ocorreu passagem da cota de disparo.
Ator principal	Agendador e worker
Atores secundários	API HidroWebservice ANA
Requisitos relacionados	RF05 RF06 RF11
Pré condições	Existe configuração ativa; credencial ANA válida; estação e cota estão definidas.
Gatilho	O intervalo configurado agenda uma execução ou um replay fornece o próximo instante histórico.
Pós condições	Leituras novas ficam registradas; quando aplicável, UC07 é acionado; a execução fica rastreável.
Fluxo principal	1. O worker carrega a configuração ativa e cria um identificador de correlação. 2. O adaptador obtém ou reutiliza um token ANA ainda válido. 3. O worker consulta a série da estação e recebe cota, data da medição e indicador de qualidade. 4. O sistema normaliza unidade e horário e grava somente leituras ainda inexistentes. 5. Para cada leitura válida, o serviço compara o valor atual com a cota e com a leitura válida anterior. 6. Quando ocorre a passagem da cota, o sistema aciona UC07. 7. A execução registra quantidade de itens, duração e resultado.
Fluxos alternativos e exceções	1. Em resposta não autorizada, o adaptador renova o token uma vez e repete a consulta. 2. Em timeout ou erro temporário, o job agenda retentativa sem criar leitura. 3. Leitura duplicada é ignorada e contabilizada, sem novo evento. 4. Leitura suspeita ou ruim é armazenada com seu status, mas não participa do gatilho. 5. No replay, a cadeia é a mesma e o contexto recebe modo SIMULACAO.

Critérios de aceite	1. Executar o mesmo lote duas vezes produz a mesma quantidade de leituras e eventos. 2. Uma leitura ruim acima da cota não dispara evento. 3. Uma passagem válida de abaixo para igual ou acima da cota aciona exatamente um UC07.

UC07 Registrar evento

Objetivo	Criar um registro idempotente que preserve o contexto do gatilho e inicie a coleta das evidências.
Ator principal	Worker
Atores secundários	Banco de dados e fila persistente
Requisitos relacionados	RF07 RF11 RF16
Pré condições	UC06 identificou passagem válida da cota; não existe evento para a mesma configuração e leitura.
Gatilho	UC06 envia a leitura de gatilho e a versão da configuração.
Pós condições	Evento DETECTADO criado; jobs de cena anterior e posterior persistidos; trilha de origem registrada.
Fluxo principal	1. O serviço inicia transação e confere a chave de idempotência da leitura de gatilho. 2. O serviço copia para o evento a estação, área, cota e versão da configuração. 3. O serviço cria o evento com estado DETECTADO e modo AO_VIVO ou SIMULACAO. 4. O serviço cria o job de cena anterior e o job de cena posterior. 5. O evento passa para AGUARDANDO_IMAGEM e a transação é confirmada.
Fluxos alternativos e exceções	1. Se o evento já existir, o sistema retorna seu identificador e não cria outro. 2. Se houver falha ao criar qualquer job, toda a transação é desfeita. 3. Se já existir evento aberto para a mesma configuração, o novo gatilho é vinculado como leitura do evento em curso, sem duplicação.

Critérios de aceite	1. Evento e jobs são criados de forma atômica. 2. A leitura de gatilho e a versão da configuração podem ser recuperadas pelo identificador do evento. 3. Repetir a requisição não altera o total de eventos.

UC08 Obter e processar par de imagens

Objetivo	Selecionar, processar e armazenar imagens Sentinel 1 comparáveis para o evento.
Ator principal	Worker
Atores secundários	Catalog API e Process API do Copernicus Data Space
Requisitos relacionados	RF08 RF09 RF10 RF11 RF16
Pré condições	Evento com AOI e data de gatilho; credencial CDSE válida; job pendente.
Gatilho	O worker reserva um job de cena anterior ou posterior.
Pós condições	Cena e arquivo vinculados ao evento; evento DISPONIVEL, PARCIAL ou ainda AGUARDANDO_IMAGEM.
Fluxo principal	1. O worker consulta o catálogo para a AOI e a janela do papel da cena. 2. O sistema filtra Sentinel 1 GRD e ordena candidatos por compatibilidade e proximidade temporal. 3. O sistema seleciona o candidato e registra a justificativa. 4. O worker solicita à Process API uma imagem com AOI, dimensões, modo e polarização padronizados. 5. O arquivo é salvo no armazenamento de objetos e recebe checksum. 6. Metadados da cena, do processamento e da tentativa são persistidos. 7. Quando ambas as cenas estão prontas, o evento passa para DISPONIVEL; com apenas uma cena e janela encerrada, passa para PARCIAL.

Fluxos alternativos e exceções	1. Se não houver cena posterior e a janela continuar aberta, o job volta para pendente com nova data de busca. 2. Se não houver cena anterior compatível, o job falha com motivo explícito; nenhuma cena fora da janela é escolhida automaticamente. 3. Se a Process API falhar temporariamente, o sistema repete até o limite previsto na RN10. 4. Se o arquivo não corresponder ao checksum ou formato esperado, ele é descartado e a tentativa falha. 5. Se os parâmetros das cenas não forem totalmente compatíveis, o evento pode ficar PARCIAL e a limitação é exibida.
Critérios de aceite	1. Toda cena publicada possui produto externo, aquisição, órbita, polarização, cobertura, parâmetros e checksum. 2. As duas imagens têm a mesma dimensão e AOI. 3. Ausência de cena nunca é apresentada como ausência de inundação.

UC03 Comparar imagens

Objetivo	Permitir leitura visual lado a lado das evidências anterior e posterior sem ocultar origem ou limitação.
Ator principal	Usuário público ou administrador
Atores secundários	API de aplicação e armazenamento de objetos
Requisitos relacionados	RF13 RF14 RF16
Pré condições	Evento publicado em estado DISPONIVEL ou PARCIAL.
Gatilho	O usuário seleciona comparar imagens na página do evento.
Pós condições	A comparação e os metadados são exibidos; nenhuma informação é alterada.
Fluxo principal	1. O sistema carrega o evento, as cenas publicáveis e seus arquivos. 2. A interface apresenta as imagens anterior e posterior lado a lado na mesma escala visual. 3. A interface apresenta datas, diferença temporal, estação, cota, produto e parâmetros de compatibilidade. 4. A interface informa horário de atualização, origem dos dados e aviso de uso informativo. 5. O usuário pode retornar ao evento ou ao painel.
Fluxos alternativos e exceções	1. Se apenas uma cena estiver disponível, a posição ausente exibe a pendência e seu motivo. 2. Se um arquivo não puder ser carregado, a interface mantém os metadados e informa falha de acesso. 3. Se o evento não for público, o sistema solicita autenticação de administrador.
Critérios de aceite	1. Datas e origem aparecem junto às imagens. 2. A interface não usa texto que afirme delimitação exata ou alerta oficial. 3. O usuário consegue identificar claramente quando a evidência está parcial.

5 Projeto do banco de dados

5 1 Escolha de persistência

O projeto adota PostgreSQL com PostGIS para dados relacionais, temporais e geoespaciais. Os arquivos de imagem ficam em armazenamento de objetos compatível com S3, enquanto o banco mantém a URI, o checksum e os metadados. Essa separação evita armazenar arquivos grandes em tabelas e preserva integridade e rastreabilidade.

5 2 Modelo lógico

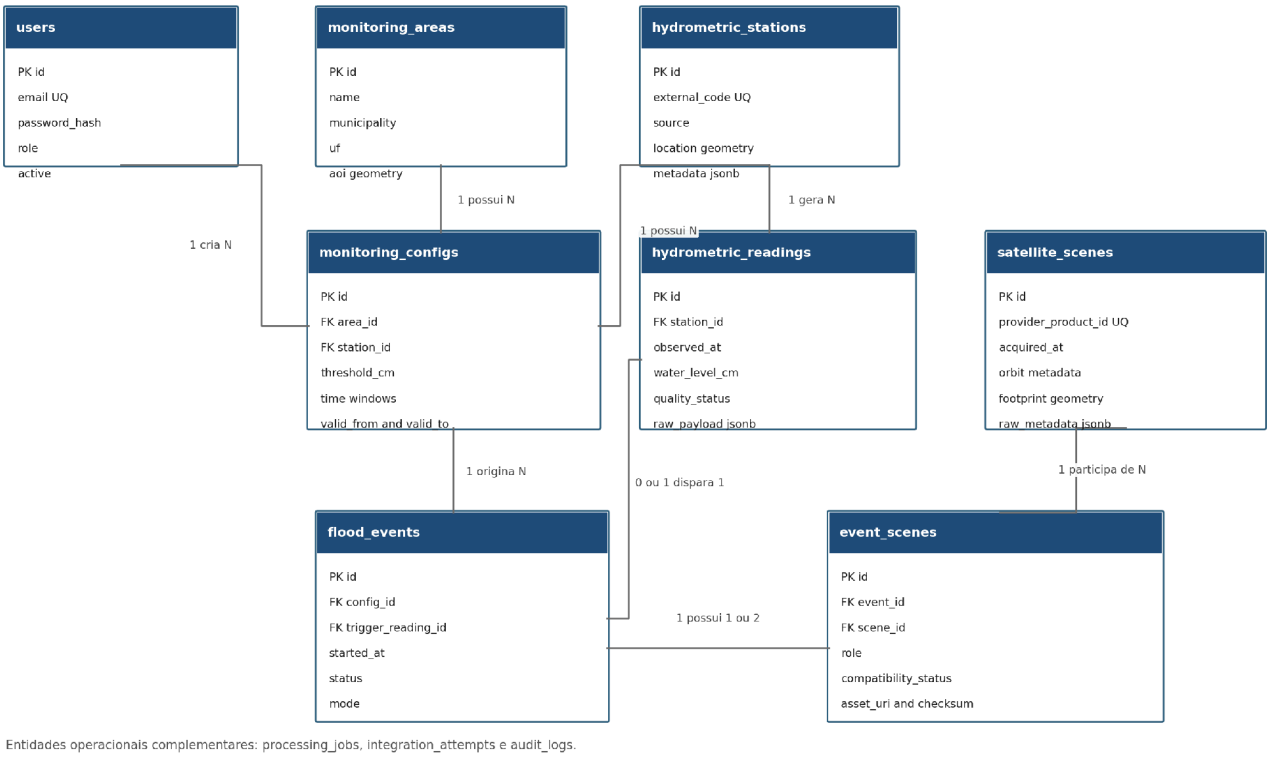


Figura 2 Modelo lógico principal do banco de dados

5 3 Dicionário de entidades

Entidade	Campos principais e tipos	Finalidade	Relacionamentos
users	id uuid PK; email varchar UQ; password_hash varchar; display_name varchar; role varchar; active boolean; last_login_at timestamptz; created_at timestamptz	Administrador e identidade de auditoria	1 N com monitoring_configs e audit_logs
monitoring_areas	id uuid PK; name varchar; municipality varchar; uf char 2; aoi geometry Polygon 4326; active boolean; created_at timestamptz	Área usada nas consultas de satélite	1 N com monitoring_configs
hydrometric_stations	id uuid PK; source varchar; external_code varchar UQ; name varchar; river varchar; location geometry Point 4326; measurement_unit varchar; active boolean; metadata jsonb	Cadastro validado no inventário da ANA	1 N com configs e readings

Entidade	Campos principais e tipos	Finalidade	Relacionamentos
monitoring_configs	id uuid PK; area_id uuid FK; station_id uuid FK; threshold_cm numeric 10 2; threshold_source text; collection_interval_min integer; baseline_min_days integer; baseline_max_days integer; post_window_days integer; valid_from timestamptz; valid_to timestamptz null; active boolean; created_by uuid FK	Versão imutável dos parâmetros do piloto	N 1 com area station user; 1 N com events
hydrometric_readings	id uuid PK; station_id uuid FK; observed_at timestamptz; water_level_cm numeric 10 2 null; quality_status varchar; collected_at timestamptz; raw_payload jsonb; correlation_id uuid	Leituras normalizadas e payload de origem	UQ station_id observed_at; 0 ou 1 leitura dispara evento
flood_events	id uuid PK; config_id uuid FK; trigger_reading_id uuid FK; trigger_level_cm numeric 10 2; started_at timestamptz; ended_at timestamptz null; status varchar; mode varchar; failure_summary text null; created_at timestamptz	Agregado principal do evento	1 N com event_scenes e processing_jobs

Entidade	Campos principais e tipos	Finalidade	Relacionamentos
satellite_scenes	id uuid PK; provider_product_id varchar UQ; acquired_at timestamptz; collection varchar; instrument_mode varchar; orbit_direction varchar; relative_orbit integer null; polarization varchar; footprint geometry Polygon 4326; raw_metadata jsonb; created_at timestamptz	Metadados canônicos da cena externa	N N com events por event_scenes
event_scenes	id uuid PK; event_id uuid FK; scene_id uuid FK; role varchar; temporal_distance_days numeric; compatibility_status varchar; selection_reason text; asset_uri text; asset_checksum varchar; asset_mime varchar; version integer; created_at timestamptz	Papel da cena no evento e arquivo processado	UQ event_id role version

Entidade	Campos principais e tipos	Finalidade	Relacionamentos
processing_jobs	id uuid PK; event_id uuid FK null; job_type varchar; status varchar; attempt_count integer; scheduled_for timestamptz; started_at timestamptz null; finished_at timestamptz null; last_error text null; correlation_id uuid; created_at timestamptz	Fila persistente e controle de retentativa	1 N com integration_attempts
integration_attempts	id uuid PK; job_id uuid FK; provider varchar; operation varchar; started_at timestamptz; finished_at timestamptz null; http_status integer null; outcome varchar; error_code varchar null; correlation_id uuid	Evidência operacional de cada chamada externa	N 1 com processing_jobs
audit_logs	id uuid PK; user_id uuid FK null; action varchar; entity_type varchar; entity_id uuid; occurred_at timestamptz; before_data jsonb null; after_data jsonb null; correlation_id uuid	Histórico de mudanças administrativas	N 1 com users quando houver ator humano

5 4 Restrições e índices

Item	Definição	Justificativa
UQ station observed	hydrometric_readings station_id observed_at	Garante idempotência da coleta.
UQ trigger reading	flood_events trigger_reading_id	Impede dois eventos para a mesma leitura de gatilho.
UQ provider product	satellite_scenes provider_product_id	Evita duplicar a mesma cena externa.
UQ event role version	event_scenes event_id role version	Permite versionar reprocessamentos sem sobrescrever.
Índice temporal	hydrometric_readings station_id observed_at desc	Acelera última leitura e séries do painel.
Índice de eventos	flood_events status started_at desc	Acelera painel e fila de publicação.
Índice espacial	GiST monitoring_areas aoi e hydrometric_stations location	Valida contenção e consultas por área.
Índice de jobs	processing_jobs status scheduled_for	Permite ao worker reservar jobs vencidos.
Check cota	threshold_cm maior que zero	Impede configuração sem significado.
Check janelas	baseline_max_days maior que baseline_min_days e post_window_days maior que zero	Mantém janelas coerentes.
Check role	event_scenes role em BASELINE POST_EVENT	Restringe o papel da cena.
Check mode	flood_events mode em AO_VIVO SIMULACAO	Evita misturar replay com monitoramento.

5 5 Estados persistidos

Objeto	Estado	Significado
Evento	DETECTADO	Evento criado e jobs preparados.

Objeto	Estado	Significado
Evento	AGUARDANDO_IMAGEM	Falta pelo menos uma cena dentro da janela ainda aberta.
Evento	PROCESSANDO	Cena encontrada e arquivo sendo produzido.
Evento	DISPONIVEL	Par completo e publicável.
Evento	PARCIAL	Somente uma evidência válida ou compatibilidade limitada ao fim da janela.
Evento	FALHOU	Processamento terminou sem evidência publicável e exige ação.
Evento	ENCERRADO	Nível retornou abaixo da cota conforme RN05.
Job	PENDENTE EM_EXECUCAO AGUARDANDO_RETRY CONCLUIDO FALHOU	Ciclo persistente de execução e retentativa.

5 6 Política de dados

- Payloads externos são preservados em JSONB para auditoria, mas consultas da aplicação usam os campos normalizados.
- Imagens são identificadas por URI e checksum; uma versão já publicada não é sobrescrita.
- Segredos não são armazenados nas tabelas de negócio. Credenciais ficam em variáveis de ambiente ou cofre do ambiente de execução.
- A exclusão física de eventos não faz parte do MVP. Dados de demonstração podem ser desativados ou marcados como simulação.
- Backup deve abranger banco e armazenamento de objetos no mesmo ponto lógico de recuperação.

6 Definição da arquitetura

6 1 Estilo arquitetural

A solução será um monólito modular com um worker separado, ambos construídos a partir do mesmo código de domínio. O formato reduz a complexidade de implantação para uma equipe de duas pessoas, mantém transações simples e ainda separa o processamento demorado das requisições web. Não há necessidade de microsserviços ou fila externa no primeiro incremento.

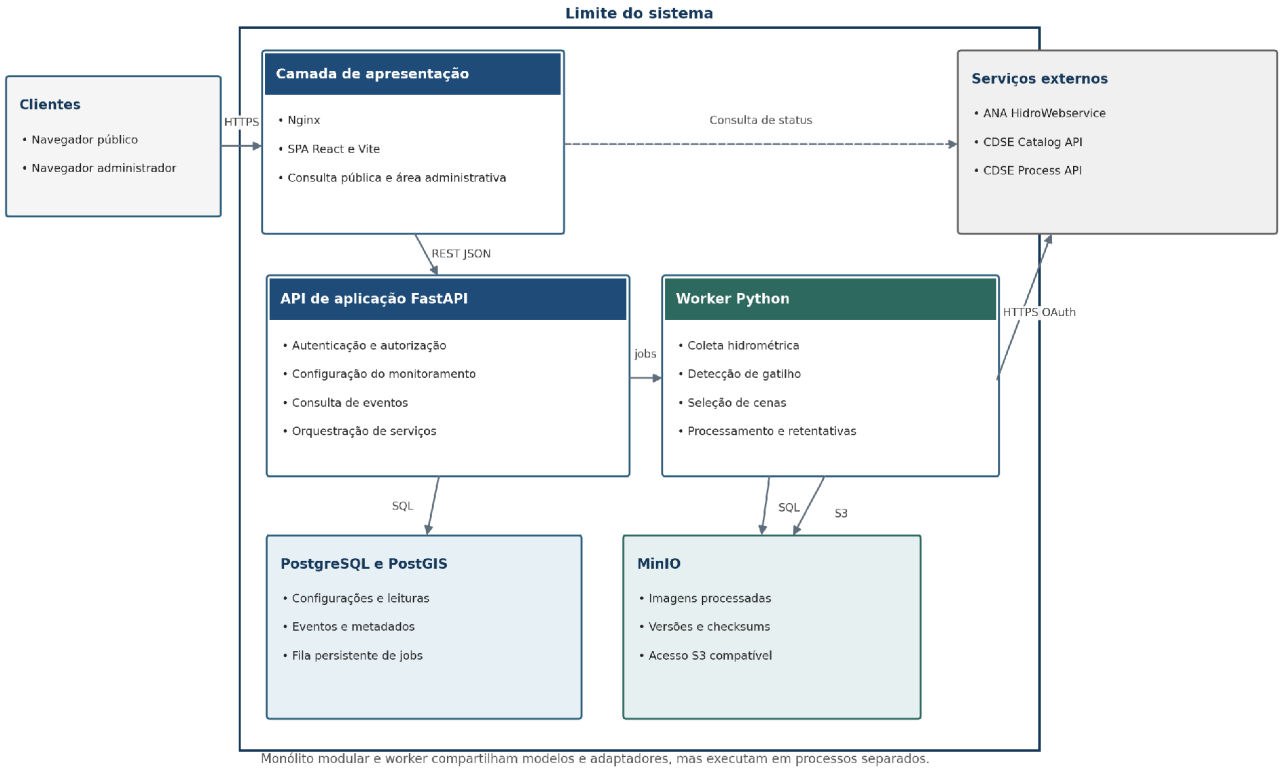


Figura 3 Arquitetura de software proposta

6 2 Componentes e responsabilidades

Componente	Responsabilidade
Nginx	Servir a SPA, terminar HTTPS e encaminhar rotas da API.
SPA React e Vite	Painel, consulta de eventos, comparação de imagens e administração. Nunca acessa provedores externos diretamente.
API FastAPI	Autenticação, autorização, validação, consulta, configuração, publicação e orquestração.

Componente	Responsabilidade
Serviço de monitoramento	Normalizar leituras, avaliar qualidade, verificar passagem de cota e manter idempotência.
Serviço de eventos	Aplicar estados e regras do agregado flood_event e criar jobs atomically.
Worker e agendador	Reservar jobs persistidos, executar coleta, buscar cenas, processar arquivos e controlar retentativas.
Adaptador ANA	Autenticar, gerenciar validade do token, consultar inventário e séries, traduzir payload externo.
Adaptador CDSE	Gerenciar OAuth, consultar Catalog API e solicitar imagem à Process API.
PostgreSQL e PostGIS	Persistir estado transacional, tempo, geometrias, jobs, auditoria e metadados.
MinIO	Persistir objetos de imagem com versão e checksum por interface S3.

6 3 Decisões tecnológicas

Área	Decisão	Motivo
Interface	React com Vite	Já aparece no levantamento e atende a visualização assíncrona sem impor aplicação móvel.
API	Python com FastAPI	Compartilha linguagem com o worker e oferece validação de contratos e documentação OpenAPI.
Agendamento	Cron ou APScheduler	Suficiente para uma estação e jobs persistidos no banco.
Banco	PostgreSQL com PostGIS	Transações, restrições, JSONB e tipos geoespaciais no mesmo mecanismo.

Área	Decisão	Motivo
Objetos	MinIO S3	Mantém imagens fora do banco e permite trocar o backend de armazenamento no futuro.
Empacotamento	Docker Compose	Ambiente reproduzível com web, API, worker, banco e objetos.
Integração	REST HTTPS JSON OAuth 2	Compatível com ANA e Copernicus e simples de observar e testar.

6 4 Fluxo arquitetural principal

1. O agendador cria ou libera um job de coleta para a configuração ativa.
2. O worker consulta a ANA, normaliza e persiste leituras novas.
3. O serviço de monitoramento detecta a passagem da cota e cria o evento com os jobs de imagem na mesma transação.
4. O worker consulta o catálogo do Copernicus, seleciona uma cena e solicita a imagem processada.
5. O arquivo vai para o MinIO e os metadados, checksum e estado vão para o PostgreSQL.
6. A API publica o evento quando as regras permitem; a SPA consulta o estado e exibe a comparação.

6 5 Tratamento de falhas

Falha	Comportamento esperado
ANA não responde	Registrar tentativa, aplicar espera crescente e manter a última leitura com indicação de atraso.
Token ANA expirou	Renovar uma vez e repetir a chamada; evitar autenticação em alta frequência.
CDSE sem cena	Manter AGUARDANDO_IMAGEM e consultar novamente até o fim da janela.
CDSE limita requisição	Respeitar Retry After quando fornecido e reagendar o job.
Processamento incompleto	Não publicar arquivo parcial; validar formato, dimensão e checksum.

Falha	Comportamento esperado
Worker reinicia	Retomar jobs PENDENTE ou EM_EXECUCAO vencido, usando chave de idempotência.
Banco indisponível	Não consumir nova evidência sem poder persistir estado; repetir depois.
Somente uma cena válida	Publicar como PARCIAL apenas após encerrar a janela e explicar a limitação.

6 6 Derivação da RADIAN

A arquitetura específica seleciona apenas os módulos necessários ao objetivo do piloto. Essa escolha segue o processo de derivação da RADIAN, no qual a arquitetura genérica é reduzida para um modelo parcial e então instanciada com tecnologias concretas.

Elemento RADIAN	Decisão	Instanciação no projeto
Sistema de interface do usuário	Selecionado	SPA para consulta pública e administração.
Análise e tomada de decisão	Selecionado parcialmente	Diagnóstico pelo gatilho e visualização comparativa; não toma decisão operacional.
Gerenciamento de dados e conhecimento	Selecionado	PostgreSQL PostGIS, metadados, eventos e imagens versionadas.
Sistemas de suporte	Selecionado parcialmente	Auditoria, proveniência, relatórios de integração e controle de acesso.
Infraestrutura e comunicação externa	Selecionado	Adaptadores ANA e CDSE, segurança e processamento assíncrono.
Planejamento da execução	Não selecionado	O sistema não planeja resposta, recursos, abrigos ou ações de campo.
Supervisão da execução	Não selecionado	O sistema não coordena ações nem dispara alerta oficial.

Elemento RADIAN	Decisão	Instanciação no projeto
Ecossistema	Selecionado	Estação hidrométrica, área física, ANA e Copernicus como fontes externas.

6 7 Aplicação dos padrões de projeto

Padrão	Aplicação	Razão
Strategy	Interface HydrometricProvider e SatelliteProvider	Isola provedores externos sem tratar a existência de uma segunda fonte como requisito do MVP.
Adapter	AnaAdapter e CdseAdapter	Converte contratos externos para modelos internos estáveis.
Observer por eventos de domínio	ThresholdCrossed e SceneReady	Desacopla a detecção do gatilho da criação de jobs, sem depender de polling na interface.
Repository	Acesso a configurações, leituras, eventos e jobs	Centraliza persistência e facilita testes.

7 Rastreabilidade e validação

7 1 Matriz de rastreabilidade

Objetivo	Requisitos	Casos	Componentes	Dados	Testes
Coletar nível	RF04 RF05	UC04 UC06	Adaptador ANA Serviço de monitoramento	stations readings	T01 T02
Detectar cota	RF06 RF07	UC06 UC07	Serviço de eventos	configs events	T03 T04
Obter referência	RF08 RF10	UC08	Adaptador CDSE Worker	scenes event_scenes	T05

Objetivo	Requisitos	Casos	Componentes	Dados	Testes
Obter pós evento	RF09 RF10 RF11	UC08	Worker Jobs	jobs scenes event_scenes	T06 T07
Exibir situação	RF12 RF13	UC01 UC02	API SPA	readings events	T08
Comparar imagens	RF14 RF16	UC03	SPA Objetos	event_scenes	T09
Recuperar falha	RF15	UC05	API Worker	jobs integration_attempts	T10
Demonstrar sem cheia	RF17	UC09	API Worker	events mode	T11

7 2 Cenários mínimos de validação

ID	Cenário	Entrada ou condição	Resultado esperado
T01	Ativar configuração válida	Estação confirmada, AOI válida, cota com fonte	Configuração ativa e auditoria criada
T02	Coleta idempotente	Executar duas vezes o mesmo lote ANA	Uma leitura por estação e instante
T03	Sem gatilho	Leitura válida abaixo da cota	Nenhum evento
T04	Passagem de cota	Anterior abaixo e atual igual ou acima	Um evento e dois jobs
T05	Cena anterior	Candidato compatível entre menos 30 e menos 15 dias	Cena BASELINE selecionada e armazenada
T06	Cena posterior ausente	Nenhuma cena dentro da janela ainda aberta	Evento aguardando e job reagendado
T07	Par completo	Duas cenas compatíveis	Evento disponível e checksums válidos

ID	Cenário	Entrada ou condição	Resultado esperado
T08	Dado atrasado	Falha ANA após última leitura	Painel mantém valor com aviso de atraso
T09	Comparação parcial	Apenas uma cena ao fim da janela	Página parcial com motivo e limitação
T10	Reprocessamento	Job falhou três vezes	Nova tentativa versionada sem apagar a anterior
T11	Replay	Série histórica cruza a cota	Evento marcado SIMULACAO e separado do modo ao vivo

7 3 Verificações antes da implementação

- ☐ Confirmar no HidroWebservice a disponibilidade, a frequência e os campos das leituras da estação 83372100.
- ☐ Obter credenciais da ANA e do Copernicus Data Space e realizar uma chamada de prova em cada integração.
- ☐ Definir e citar a fonte oficial da cota usada no piloto.
- ☐ Localizar ao menos uma cena Sentinel 1 GRD anterior e uma posterior para um evento histórico de Presidente Getúlio.
- ☐ Validar com o professor que comparação informativa e replay histórico atendem à demonstração da disciplina.
- ☐ Transformar T01 a T11 em testes automatizados e roteiro de aceitação antes de iniciar a interface.

8 Referências

1. Plano de Ensino 75PIN Projeto Integrador II semestre 02 de 2026.
2. LEMOS Gustavo R. Sistema de Suporte à Decisão para notificações e alertas de ocorrências em eventos climatológicos. UDESC 2024.
3. Repositório PIN2 Luiz e Thaiane. Materiais Requisitos Funcionais Metodologia e Informações sobre ferramentas. https://github.com/LuizAlberth/PIN2-Luiz-e-Thaiane
4. ZANCHETT Pedro Sidnei. RADIAN uma proposta de arquitetura de referência de sistemas de suporte à decisão para gerenciamento de desastres naturais. UFSC 2025. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/271363
5. ANA. Manual do Serviço de Disponibilização de Dados Hidrológicos API HidroWebservice. Versão 20 de fevereiro de 2026. https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento-e-eventos-criticos/monitoramento-hidrologico/orientacoes-manuais/manuais/manual-hidrowebservice_publica.pdf/view

6. ANA. Rede Hidrometeorológica Nacional. Inventário geoespacial de estações hidrometeorológicas. Consulta em 24 de setembro de 2026. https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/f85dbf06-a869-414c-afc5-bb01869e9156
7. Copernicus Data Space Ecosystem. Sentinel Hub Authentication. https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/SentinelHub/Overview/Authentication.html
8. Copernicus Data Space Ecosystem. Catalog API. https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/SentinelHub/Catalog.html
9. Copernicus Data Space Ecosystem. Process API. https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/SentinelHub/Process.html
10. Copernicus Data Space Ecosystem. Sentinel 1 GRD. https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/SentinelHub/Data/S1GRD.html